FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Reacciones Redox: Ion-Electrón, Pilas y Faraday

Toomate.es

Química 2° Bachillerato

Fórmulas y Reglas Fundamentales

Oxidación y Reducción:

$$\text{Oxidación: pierde } e^- \implies \uparrow \text{N.O.} \quad (\text{Ánodo -})$$
$$\text{Reducción: gana } e^- \implies \downarrow \text{N.O.} \quad (\text{Cátodo } +)$$

El oxidante se reduce; el reductor se oxida.

Fuerza Electromotriz de una Pila (E°_{pila}):

$$E^\circ_{\text{pila}} = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ánodo}}; \quad \Delta G^\circ = -nFE^\circ$$

Proceso espontáneo $\iff E^\circ_{\text{pila}} > 0 \iff \Delta G^\circ < 0.$

1ª y 2ª Leyes de Faraday (Electrólisis):

$$m = \frac{M \cdot Q}{n \cdot F} = \frac{M \cdot I \cdot t}{n \cdot F}$$

$F = 96485\ \text{C/mol}\ e^-$; n es el número de electrones transferidos por ion.

Notación IUPAC de la Pila Galvánica:

$$\text{Ánodo (ox)} \mid \text{Electrolito ánodo} \parallel \text{Electrolito cátodo} \mid \text{Cátodo (red)}$$

Ejemplo Daniell: $\text{Zn}(s) \mid \text{Zn}^{2+}(1\text{M}) \parallel \text{Cu}^{2+}(1\text{M}) \mid \text{Cu}(s)$.

1. Protocolo Infalible del Método del Ion-Electrón

1. **Disociar en iones** únicamente los electrolitos fuertes (ácidos inorgánicos fuertes, hidróxidos y sales solubles). Los óxidos, gases, metales puros y sustancias moleculares orgánicas o covalentes no se disocian.
2. **Identificar las dos semirreacciones:** determinar qué especie se oxida y cuál se reduce comparando los números de oxidación.
3. **Ajuste material de átomos distintos de H y O.**
4. **Ajuste de Oxígenos e Hidrógenos:**
   - *En medio ácido:* Añadir tantas moléculas de $\mathrm{H_2O}$ como oxígenos falten en el miembro deficitario, y ajustar los hidrógenos añadiendo protones $\mathrm{H^+}$ en el miembro opuesto.
   - *En medio básico:* Por cada oxígeno que sobre, añadir una molécula de $\mathrm{H_2O}$ en ese mismo miembro y el doble de $\mathrm{OH^-}$ en el miembro opuesto.
5. **Ajuste de carga eléctrica:** Añadir electrones (e^-) en el miembro más positivo para igualar la carga neta a ambos lados de cada semirreacción.
6. **Igualar electrones y sumar:** Multiplicar las semirreacciones por números enteros adecuados para que los electrones cedidos en la oxidación igualen a los ganados en la reducción, y sumar miembro a miembro obteniendo la ecuación iónica global ajustada.
7. **Paso a la ecuación molecular:** Reincorporar los contraiones o iones espectadores iniciales.

2. Pilas Galvánicas y Espontaneidad Redox

Una celda galvánica convierte energía química de una reacción redox espontánea en energía eléctrica:

- **Ánodo (polo negativo $-$):** Donde ocurre siempre la oxidación. El electrodo metálico pierde electrones y se va desgastando (disolviendo en la disolución).
- **Cátodo (polo positivo $+$):** Donde ocurre siempre la reducción. Los iones en disolución captan electrones y se depositan en el electrodo, aumentando su masa.
- **Puente salino (ej. $\mathrm{KNO_3}$ o KCl):** Mantiene la neutralidad eléctrica de ambas cubas: los aniones ($\mathrm{NO_3^-}$) migran hacia el ánodo y los cationes ($\mathrm{K^+}$) hacia el cátodo.